

• Partie A : Le microscope classique

1- Les rayons doivent être proches de l'axe optique et peu inclinés par rapport à cet axe.

2- $\Delta = \overline{F_1'F_2} = \overline{F_1'O_1} + \overline{O_1O_2} + \overline{O_2F_2}$

$$\Delta = -f_1' + D_0 - f_2'$$

Application numérique : $\Delta = 100 \text{ mm}$

3- Nous avons $\overline{OA} = -d$. De plus, $\overline{OA'} = \overline{O_1F_2} = \overline{O_1F_1'} + \overline{F_1'F_2} = \Delta + f_1'$ puisque A' est confondu avec F_2 . On applique la relation de conjugaison sur la lentille $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\frac{1}{\Delta + f_1'} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\boxed{d = \frac{f_1'(\Delta + f_1')}{\Delta}}$$

Application numérique : $d = 5,25 \text{ mm}$

4- Par définition du grandissement :

$$\gamma_1 = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

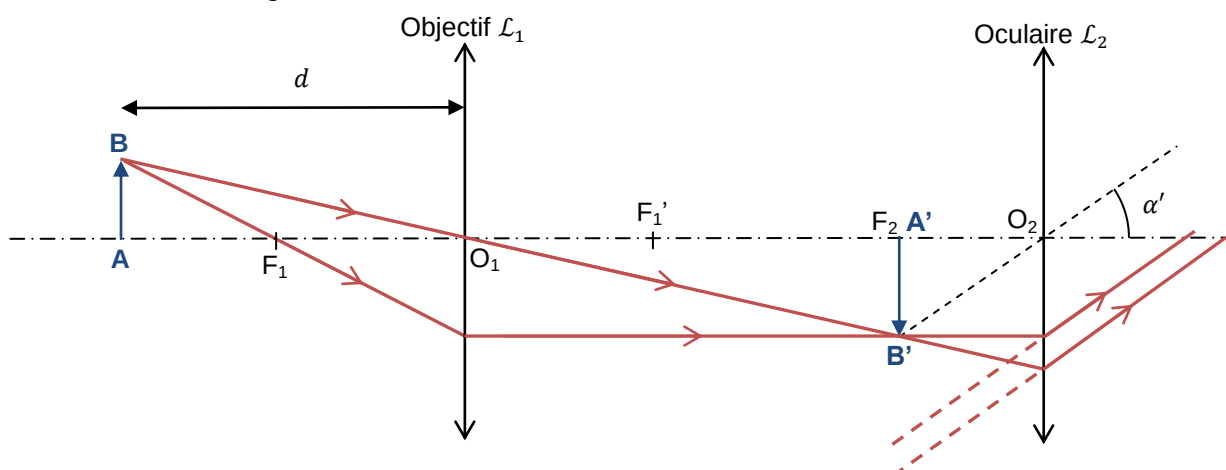
$$\gamma_1 = -\frac{\Delta + f_1'}{f_1'(\Delta + f_1')}$$

$$\boxed{\gamma_1 = -\frac{\Delta}{f_1'}}$$

Application numérique : $\gamma_1 = -20$

5- L'image finale à travers l'oculaire se forme à l'infini : l'œil n'accomode pas, il est au repos.

6- Nous avons la configuration suivante :



7- D'après la figure et en faisant l'approximation des angles petits :

$$\alpha' \approx \frac{A'B'}{f_2'}$$

A l'œil nu :

$$\alpha \approx \frac{AB}{D} = \frac{A'B'}{|\gamma_1|D}$$

On aboutit donc à l'expression du grossissement :

$$G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right| = \frac{|\gamma_1|D}{f_2'}$$

$$G = \frac{\Delta D}{f_1' f_2'}$$

Application numérique : $G = 333$

- 8- il y a deux possibilités : soit on lit 48, ε correspond donc à 8 graduations soit :

$$\varepsilon = 0,08 \text{ mm} = 80 \mu\text{m}$$

Mais d'après la figure 2, il semble que pour aller de la position 1 à la position 2 il faut visser, auquel cas on lit :

$$\varepsilon = 420 \mu\text{m}$$

L'incertitude étant estimée à une graduation : $\varepsilon = (420 \pm 10) \mu\text{m}$

- 9- Appliquons la loi de réfraction de Descartes :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Comme le milieu 2 est l'air $n_2 = 1,00$. Comme les angles sont faibles on peut faire l'approximation des angles petits :

$$n_1 i_1 = i_2$$

De plus d'après le schéma ci-contre :

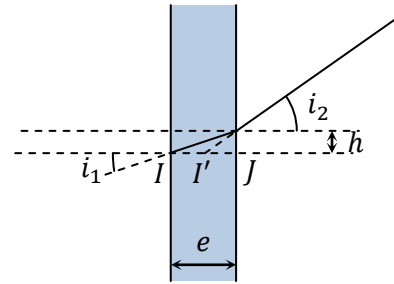
$$\tan i_1 \approx i_1 = \frac{h}{\varepsilon} \text{ et } \tan i_2 \approx i_2 = \frac{h}{I'J}$$

$$h = \varepsilon i_1 = I'J i_2 = I'J n_1 i_1$$

Donc l'observateur à travers le microscope voit l'image I' de I , donc $I'J = \varepsilon$. On en déduit :

$$e = n\varepsilon$$

Application numérique : $e = (630 \pm 15) \mu\text{m}$



• Partie B : Le microscope confocal

10- la lampe émet dans le visible et le proche UV.

11- le détecteur ne doit récupérer que l'émission du fluorophore correspondant à des longueurs d'onde $> 500 \text{ nm}$. Le filtre 1 ne coupe pas assez les longueurs d'onde plus petites. On prendra le filtre 2.

12- Le laser est une source quasi-monochromatique

13- La diffraction limite généralement la résolution d'un instrument d'optique.